Sistemas Operativos

5.

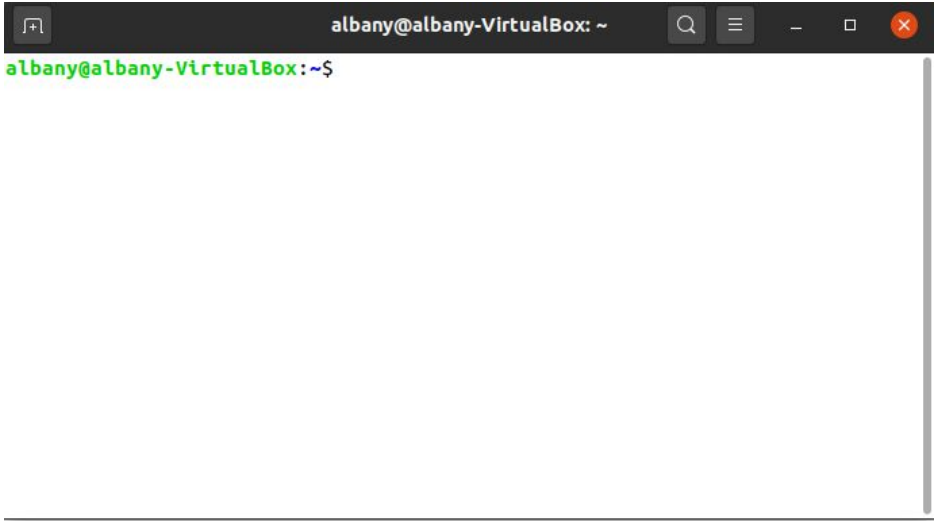
GNU/Linux Shell y Bash Shell Scripts

GNU/Linux Shell

El **GNU/Linux Shell** provee de mecanismos a los usuarios en sistemas Linux para:

- Iniciar Programas
- Administrar Archivos
- Administrar Procesos

GNU/Linux Shell



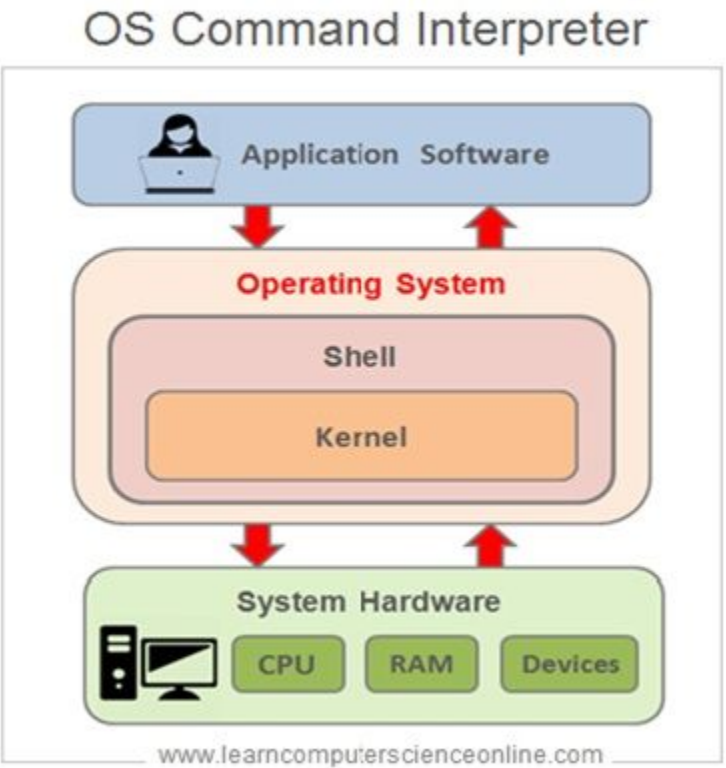
La parte del Shell con la que el usuario interactúa recibe el nombre de **Command Prompt.** Permite ingresar comandos, los interpreta y los ejecuta en el **kernel**.

GNU/Linux Shell

El **kernel** es el núcleo de todo sistema Linux. Se encarga de controlar el hardware y software de una computadora. El **kernel** es responsable de:

- Manejo del sistema de memoria
- Manejo de los programas de software
- Manejo de hardware
- Manejo del sistema de archivos.

GNU/Linux Shell



GNU/Linux Shell

El Shell contiene una serie de comandos internos los cuales permiten, por ejemplo: copiar, mover y renombrar archivos. Dichos comandos pueden ser agrupados en un mismo archivo para ser **ejecutados** como un programa. Este tipo de archivos que contienen comandos agrupados reciben el nombre de **shell scripts**.

Bash Shell

Linux tiene a su disposición múltiples shells, cada uno con sus propias características y con un enfoque distinto. El shell por defecto para distribuciones Linux es el **bash shell**, siendo desarrollado por el proyecto GNU como reemplazo al Unix shell.

Linux Shells

Shell	Descripción
ash	Shell ligero diseñado para entornos de baja memoria. Compatible con bash shell.
korn	Shell compatible con bash. Posee soporte para características avanzadas de programación como operaciones de punto flotante.
tcsh	Shell que incorpora elementos del lenguaje de programación C.

Construcción de Scripts de Bash

Una de las **ventajas** de los scripts de shell es la habilidad de ingresar **múltiples comandos** y procesar el resultado de cada comando, haciendo posible incluso pasar el resultado de un comando a otro.

```
albany@albany-VirtualBox:~$ date
mar 12 jul 2022 12:22:28 PDT
albany@albany-VirtualBox:~$ cal
     Julio 2022
do lu ma mi ju vi sá
                 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
albany@albany-VirtualBox:~$ date; cal
mar 12 jul 2022 12:22:32 PDT
     Julio 2022
do lu ma mi ju vi sá
                 1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
```

Construcción de Scripts de Bash

Es posible utilizar todos los comandos que desees, uno tras de otro de esta forma, sin embargo, de volver querer a ejecutarlo tendrías que volver a ingresar toda la serie de comandos nuevamente.

Para evitar esto se pueden combinar los comandos en un **archivo de texto** y después ejecutarlo.

```
1   #!/bin/bash
2   #This is an example script for Hello World
3   date
4   cal
5   echo "Hello World"
```

```
albany@albany-VirtualBox:~/Documentos/Clases/SO$ ./helloWorld.sh
mar 12 jul 2022 12:38:30 PDT
     Julio 2022
do lu ma mi ju vi sá
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Hello World
```

Construcción de Scripts de Bash

Para **ejecutar** el script, es necesario darle al propietario del archivo los permisos para ejecutar el archivo con el comando *chmod*:

chmod u+x helloWorld.sh

Taller 2.

Ejercicios con Bash Scripts

Taller 2

Ejercicios con Bash Scripts

Los alumnos realizarán una serie de ejercicios que involucren la realización de scripts de Bash para dar solución a los problemas planteados. Enviarán el script y capturas de su funcionamiento.